Рабочий лист · алгебра · урок 3

# Высказывания и операции над ними

Имя _____ Дата _____

## 1 Вспомни и допиши

1. Конъюнкция $A \wedge B$ истинна, только если _____
2. Импликация $A \Rightarrow B$ ложна, только если _____
3. Дизъюнкция $A \vee B$ ложна, только если _____
4. Выражение, истинное при любых значениях входящих в него высказываний, называют _____

## 2 Верно или неверно?

| | |
|---|---|
| «$x > 3$» — высказывание. | В / Н |
| Высказывание «если $2 + 2 = 5$, то $3 > 1$» истинно. | В / Н |
| $A \vee \overline{A}$ — тавтология. | В / Н |
| Выражения $A \Rightarrow B$ и $B \Rightarrow A$ логически эквивалентны. | В / Н |
| Отрицание $A \wedge B$ логически эквивалентно $\overline{A} \vee \overline{B}$. | В / Н |

## 3 Известно: $f(A) = 1$, $f(B) = 0$. Найди

$f(A \wedge B) =$ _____ $f(A \vee B) =$ _____

$f(A \Rightarrow B) =$ _____ $f(B \Rightarrow A) =$ _____

$f(A \Leftrightarrow B) =$ _____ $f(\overline{A} \vee B) =$ _____

## 4 Реши

1. Составь таблицу истинности для выражения $A \wedge \overline{B}$.

2. Составь таблицу истинности для выражения $(A \vee B) \Rightarrow A$.

3. Известно, что $f(A \wedge B) = 1$. Найди $f(A \vee B)$, $f(A \Rightarrow B)$, $f(\overline{A} \Rightarrow B)$, $f(B \Rightarrow \overline{A})$.

4. Докажи с помощью таблицы, что $A \Rightarrow B = \overline{B} \Rightarrow \overline{A}$.